

Plano de Coleta e Disponibilização de Dados para o CCM/ARTESP

Versão: 1.0

Data: 10 fevereiro 2026

Unidade responsável: Gerência do Centro de Controle Multimodal (GCCM), vinculada à Superintendência de Tecnologia da Informação (SUTID), em articulação com a Gerência de Inovação e Engenharia Digital (GEIND/Gabinete da Presidência)

1. Sumário Executivo

A ARTESP depende de dados tempestivos, auditáveis e comparáveis para orientar decisões regulatórias e de gestão sobre **segurança, qualidade do serviço, eficiência operacional, cumprimento contratual e sustentabilidade** nos modais sob sua competência. Este Plano estabelece diretrizes táticas para **coleta, validação, consolidação e publicação** de dados multimodais, com governança clara, responsabilidades definidas e requisitos mínimos de qualidade.

Fundamento institucional e legal: este Plano decorre do dever de colaboração recíproca e intercâmbio de informações entre todas as unidades administrativas (Art. 32 do Regimento Interno — Deliberação ARTESP Nº 28/2026), das obrigações das Superintendências de alimentar os sistemas e canais tecnológicos oficiais definidos pela SUTID e pela GEIND (Art. 44, XXXI e XXXIV), das competências da SUTID/GCCM de integrar e gerir dados dos serviços regulados (Art. 46, X, XV e XVI), das competências da GEIND de coordenar ações de obtenção, gestão e visualização de dados e indicadores (Art. 39, IV, V, VII, IX, X e XII), das competências das Gerências de seguir os padrões definidos por SUTID e GEIND (Art. 56, XIV e XV), e do dever institucional de confidencialidade e atuação por planos periodicamente atualizados (Arts. 59 e 60).

Complementarmente, aplica-se a **Lei Federal nº 12.527/2011 (LAI)**, especialmente: publicidade como preceito geral e sigilo como exceção (Art. 3º, I), gestão transparente da informação (Art. 6º, I), direito de acesso à informação primária, íntegra, autêntica e atualizada (Art. 7º, IV), dever de divulgação ativa em sítio oficial (Art. 8º, caput e § 2º), disponibilização em formato aberto e legível por máquina com acesso automatizado (Art. 8º, § 3º, II e III), garantia de autenticidade e integridade das informações (Art. 8º, § 3º, IV), atualização periódica (Art. 8º, § 3º, VI), e proteção das informações pessoais (Art. 31).

O Plano parte de uma premissa institucional: **as Superintendências e suas Gerências são titulares do dado e responsáveis por sua veracidade e validação setorial** (Art. 44, XXXI e XXXIV). A **GCCM** (Centro de Controle Multimodal, vinculada à SUTID) provê **consolidação operacional, monitoramento RT/NRT e publicação no Portal CCM**. A **GEIND** (vinculada ao Gabinete da Presidência) provê **padronização, apoio metodológico, ferramentas de gestão de dados, modelos de visualização executiva e apoio a dados abertos**. Quando necessário por insuficiência de mão de obra setorial, GCCM e/ou GEIND poderão produzir painéis — sem transferir a titularidade do dado, nem a responsabilidade final de validação do conteúdo do modal.

O modelo adota **dois portais de publicação** e um canal interno complementar:

Portais de publicação:

1. **Portal CCM (ccm.artesp.sp.gov.br):** publicação de dados em **tempo real (RT)** e **quase tempo real (NRT)** para acompanhamento de eventos, fluxos e disponibilidade de ativos. Operado pela GCCM/SUTID.
2. **Portal de Dados Abertos (dadosabertos.artesp.sp.gov.br):** publicação de **dados não sensíveis** (séries consolidadas e indicadores agregados) para transparência ativa, segundo matriz de classificação. Coordenado pela GEIND com apoio da GCCM.

Canal interno (não publicação):

- **Painéis executivos e operacionais internos (Diretoria e áreas):** foco em tendência, desempenho e tomada de decisão. Acesso restrito a perfis autorizados da ARTESP. Coordenados pela GEIND (executivos) e GCCM (operacionais).

Urgência e benefícios principais

- **Decisões mais rápidas e fundamentadas:** priorização de fiscalização, intervenções e medidas regulatórias.
- **Redução de assimetria informacional:** fortalecimento do poder regulatório com “verdade única” institucional.
- **Transparência e prestação de contas:** publicação consistente e padronizada de dados não sensíveis.
- **Eficiência operacional:** redução de retrabalho por divergências conceituais e remessas irregulares.

Riscos de não implementação

- Indicadores inconsistentes entre áreas e contratos, com perda de credibilidade institucional.
- Atrasos recorrentes e baixa qualidade de dados, inviabilizando monitoramento e gestão.
- Exposição reputacional por publicação indevida ou por dados públicos inconsistentes.
- “Captura do indicador” (manipulação ou seleção de métricas) por ausência de controles de validação e auditoria.

2. Escopo, Princípios e Definições

2.1 Modais e temas cobertos

Modal/Tema	Superintendência setorial responsável	Base regimental
Aeroportos	SUAEP — Superintendência Aeroportuária	Art. 54
Metroferroviário (metrô e trens)	SUMEF — Superintendência Metroferroviária	Art. 52
Transporte Coletivo (ônibus intermunicipal/metropolitano e VLT)	SUCOL — Superintendência de Transporte Coletivo	Art. 53
Rodovias concedidas	SUROD — Superintendência de Rodovias	Art. 51
Hidroviário	SUHID — Superintendência Hidroviária	Art. 55
Transversais (regulação econômico-financeira, socioambiental, projetos/investimentos, ouvidoria, conformidade, disponibilidade dos serviços)	SUREF, SUSAM, SUINV, Ouvidoria, Corregedoria	Arts. 47–49, 24, 29

2.2 Princípios

1. **Comparabilidade:** indicadores e definições padronizados por modal e, quando aplicável, entre modais.
2. **Tempestividade:** dados no prazo adequado à finalidade (operacional, gerencial ou executivo).
3. **Auditabilidade:** rastreabilidade da origem, versões e responsáveis por remessas e ajustes.
4. **Transparência proporcional:** divulgação externa apenas do que for **não sensível** e devidamente classificado.
5. **Foco em decisão:** seleção de KPIs executivos (8–12 por modal) e KPIs operacionais (RT/NRT) apenas quando agregarem valor.

2.3 Definições essenciais

- **Tempo Real (RT):** atualização com **latência inferior a 5 minutos**, destinada a monitoramento crítico (segurança, incidentes e status de ativos).
- **Quase Tempo Real (NRT):** atualização em **janelas de 5 a 55 minutos**, com tolerância máxima de 60 minutos para indicadores operacionais, destinada a monitoramento de fluxos operacionais e desempenho dinâmico.
- **VKT (Vehicle-Kilometers Traveled):** quilômetros percorridos por veículos (medida de exposição e demanda; base para taxas por 100 milhões de VKT).
- **pax-km:** passageiros-quilômetro (passageiros transportados multiplicados pela distância; mede produção de transporte).
- **Headway:** intervalo entre veículos (trens/ônibus) em uma mesma linha.
- **MKBF (Mean Kilometers Between Failures):** média de quilômetros entre falhas (confiabilidade de ativos/sistemas).
- **API (Application Programming Interface):** interface programática para troca automatizada de dados entre sistemas, essencial para indicadores RT/NRT.

2.4 Modelo de fornecimento de dados pelas concessionárias

Os contratos de concessão, permissão e autorização vigentes já preveem **obrigações de compartilhamento de dados operacionais** com a ARTESP. Com base nessas cláusulas, a ARTESP pode exigir que as concessionárias/delegatárias **forneçam os dados no formato, protocolo e periodicidade definidos pela Agência**.

O modelo de fornecimento prioriza o recebimento de **arquivos estruturados** (ver Seção 6.1). O desenvolvimento e exposição de **APIs ou interfaces de dados** pelas concessionárias será exigido de forma subsidiária, especificamente quando o fornecimento via arquivos não atender aos requisitos de **tempestividade esperada** (principalmente para dados RT/NRT) ou de integridade sistêmica.

A exigência subsidiária de API deve ser formalizada com base em critérios objetivos, registrados em ata do CGD:

1. Descumprimento recorrente de SLA de tempestividade em regime de arquivos, por pelo menos dois ciclos consecutivos.
2. Necessidade operacional de atualização contínua (RT/NRT) não atendida por remessas em lote.
3. Risco relevante de inconsistência por ausência de validação transacional ou de eventos de status.
4. Relevância regulatória do indicador para decisões críticas (segurança, continuidade e resposta a incidentes).

O modelo de responsabilidade é:

- **Concessionárias/delegatárias** (lado fornecedor): responsáveis por **fornecer os dados nos padrões definidos** e, quando solicitado, **desenvolver, expor e manter** as APIs ou endpoints conforme especificação técnica da ARTESP. O custo e o esforço de desenvolvimento do lado fornecedor são de responsabilidade da delegatária.
- **SUTID/GCCM** (lado consumidor): responsável por **especificar os protocolos de integração, desenvolver a camada de ingestão e consumo, e operar o monitoramento** da disponibilidade dos dados recebidos (Art. 46, I, VII e XII).
- **GEIND**: apoia na **especificação técnica, provas de conceito e ferramentas de gestão de dados** (Art. 39, II, IV e IX).
- **Superintendências setoriais**: especificam os **requisitos funcionais** (quais dados, periodicidade, regras de negócio), **validam e homologam** os dados recebidos, e mantêm atualizados os **dicionários de dados** do modal.

Situação atual e transição: em alguns modais (metroferroviário, aeroportos), a GCCM obtém dados operacionais de forma não oficial (coleta automatizada em fontes públicas das operadoras). Este Plano visa **formalizar e oficializar** o fornecimento de dados, substituindo mecanismos informais por canais estruturados, auditáveis e contratualmente respaldados. A transição deve ser priorizada na Fase 1 do roadmap.

Critério de desligamento de coleta transitória (scraping): o desligamento de mecanismos não oficiais ocorrerá após, no mínimo, **30 dias corridos de operação estável do canal oficial**, com atendimento simultâneo de SLA de disponibilidade e DQ Score mínimo definido para o conjunto.

2.5 Papel das unidades técnicas de TI na integração

As Superintendências setoriais **não dispõem de equipes de TI especializadas**. Para necessidades de integração, processamento ou desenvolvimento de sistemas, devem **solicitar formalmente à SUTID** (Art. 44, XXXIII). A SUTID é responsável pelo desenvolvimento de sistemas e aplicações internos, enquanto o desenvolvimento do lado das concessionárias é exigido contratualmente pela ARTESP.

2.6 Contrato de Dados (governança mínima obrigatória)

Para cada integração de dados, deverá existir **Contrato de Dados** entre unidade titular e unidade consumidora (GCCM/SUTID), contendo:

1. Escopo do dataset, finalidade e criticidade operacional.
2. Schema versionado, chaves, campos obrigatórios e regras de validação.
3. SLA de atualização e disponibilidade.
4. Política de mudanças com classificação de impacto (breaking vs non-breaking), janela de transição e compatibilidade retroativa.
5. Critérios de aceite/rejeição, responsáveis e evidências de homologação.

3. Benchmarks

Reguladores e autoridades de transporte convergem em quatro famílias de indicadores e práticas:

3.1 Categorias de KPIs comuns

- **Demanda e oferta:** passageiros, movimentos/viagens, carga, produção (pax-km), capacidade ofertada.
- **Qualidade e confiabilidade:** pontualidade, regularidade, cancelamentos, lotação, tempos de espera, disponibilidade de ativos e sistemas.
- **Segurança:** acidentes, incidentes, severidade, tempo de resposta e gestão de riscos.
- **Sustentabilidade:** emissões, energia, resíduos, eficiência energética, impactos ambientais.

3.2 Práticas consolidadas

- **KPIs core por modal:** conjunto enxuto, com definições claras e série histórica estável.
- **Metas e tolerâncias:** metas explícitas, com janelas e tolerâncias adequadas ao modal e ao contrato.
- **Trilhas de auditoria:** rastreamento de alterações e de versões de dados e indicadores.
- **Definições padronizadas:** glossário institucional e dicionários por modal.
- **Separação de camadas:** operacional (RT/NRT) para monitoramento e executivo (mensal/trimestral) para decisão.

3.3 Tradução dos benchmarks em requisitos operacionais

Para assegurar completude e comparabilidade, os benchmarks internacionais são convertidos em requisitos práticos neste Plano:

- **Qualidade de dados orientada a dimensões** (validade, acurácia, completude, consistência, unicidade e tempestividade), com rastreabilidade como requisito transversal, refletida no DQ Score (Seção 6.4).
- **Interoperabilidade por padrões abertos**, com prioridade a formatos estruturados e geoespaciais amplamente aceitos (Seções 6.1 e 6.1.1).
- **Separação entre camadas operacional e executiva**, prática recorrente em reguladores de transporte, adotada na arquitetura de publicação ARTESP (Seções 1 e 4).
- **Governança com instância técnica intermediária**, para reduzir escalonamentos indevidos e acelerar resolução de conflitos (Seções 5.4 e 8.2).

4. Painéis e Indicadores — KPIs Core por Modal

Nota metodológica: para cada KPI core, deverá existir uma **ficha de especificação** (Anexo A) contendo: definição, unidade, regra de cálculo, fonte primária, janela de referência e forma de auditoria. Esta ficha viabiliza comparabilidade e evita divergência conceitual.

Modelo: [anexo_a_fichas_kpi.xlsx](#).

4.1 Aeroportos (SUAEP) — KPIs Core (8–12)

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
Passageiros (embarque/desembarque)	Volume de passageiros no período	D+1 e mensal	Demanda, planejamento e fiscalização de níveis de serviço
Movimentos (pousos/decolagens)	Operações aeronáuticas no período	D+1 e mensal	Capacidade, saturação e gestão operacional
Pontualidade (OTP)	% de voos dentro da tolerância definida	NRT e mensal	Qualidade do serviço; gestão de performance
Cancelamentos	% e volume de cancelamentos	D+1 e mensal	Robustez operacional; impacto ao usuário
Tempo de fila (processos-chave)	Tempo de espera em etapas definidas	NRT e mensal	Experiência do usuário; necessidade de reforço operacional
Ocorrências de segurança operacional	Incidentes relevantes por classificação	Mensal	Gestão de risco e fiscalização
Disponibilidade de equipamentos críticos	Uptime de sistemas/equipamentos relevantes	NRT e mensal	Continuidade do serviço e confiabilidade

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
Satisfação do usuário	Índice de satisfação/NPS (definição no Anexo)	Trimestral	Foco no usuário e ajustes de serviço
Energia e emissões (CO ₂ e)	Consumo e estimativa de emissões	Mensal/Trimestral	Sustentabilidade e metas ambientais

Indicadores operacionais para o Portal CCM (RT/NRT)

Indicador operacional	Atualização	Uso operacional	Observações
Status de operação (movimentos)	NRT	Situação operacional do aeroporto	Conjunto mínimo de eventos por tipo
Atrasos e cancelamentos (evento)	NRT	Identificação de degradação do serviço	Consolidação diária para Diretoria
Filas/tempos de espera (pontos definidos)	NRT	Ações de contingência	Definir pontos de medição por aeroporto
Disponibilidade de sistemas críticos	RT/NRT	Continuidade e gestão de incidentes	Priorizar sistemas que afetam segurança/fluxo

Indicadores complementares sugeridos por colaboradores do CCM (Aeroportos)

Indicador	Periodicidade	Observações
Carga transportada (kg) por terminal e período	Mensal	Sustentar indicadores de logística e receitas
Passageiros por modalidade (regular x não regular)	Mensal	Detalhar perfil de demanda e impactar planejamento tarifário

Indicador	Periodicidade	Observações
Outros dados de interesse público não publicados (lista condicional)	Conforme oportunidade	Registrar sugestões e justificar exclusões
Informações referentes às fiscalizações (autuações, recomendações)	Mensal	Demonstrar acompanhamento da conformidade regulatória
Valores das tarifas para cargas e estacionamento no pátio	Mensal	Transparência tarifária e comparabilidade
Tarifas aplicadas (públicas e de aeronaves de carga)	Mensal	Monitorar impacto na atratividade do aeroporto

4.2 Metroferroviário (SUMEF) — KPIs Core (8–12)

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
Passageiros transportados	Volume de usuários no período	D+1 e mensal	Demanda, planejamento e fiscalização
Pontualidade	% de viagens dentro da tolerância	NRT e mensal	Qualidade e previsibilidade do serviço
Regularidade	Cumprimento da programação/oferta	D+1 e mensal	Entrega do serviço contratado
Headway (intervalo)	Intervalo entre trens	RT/NRT e mensal	Capacidade e conforto; gestão de pico
Lotação no pico	Taxa de ocupação em horários críticos	NRT e mensal	Conforto, risco e adequação de oferta
Falhas/MKBF	Confiabilidade de ativos/sistemas	Mensal	Manutenção e risco operacional

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
Incidentes operacionais	Ocorrências relevantes por classificação	Mensal	Segurança e gestão de risco
Energia	Consumo por período (e por produção)	Mensal	Eficiência e sustentabilidade

Indicadores operacionais para o Portal CCM (RT/NRT)

Indicador operacional	Atualização	Uso operacional	Observações
Status de linha/serviço	RT	Monitoramento de interrupções	Eventos padronizados
Headway por trecho/linha	RT/NRT	Gestão de regularidade	Definir tolerâncias por linha
Lotação estimada	NRT	Gestão de pico e comunicação	Priorizar estações críticas
Incidentes e restrições operacionais	RT	Resposta rápida e fiscalização	Classificação padronizada

Indicadores complementares sugeridos por colaboradores do CCM (Metroferroviário)

Indicador	Periodicidade	Observações
Mapa das concessões e áreas de operação	Trimestral	Atualizar abrangência contratual e locais críticos
Registro de ocorrências/acidentes com georreferenciamento	Mensal	Alimentar vigilância e auditorias de segurança
Disponibilidade de equipamentos (escadas, elevadores, autoatendimento) por estação	Mensal	Garantir acessibilidade e continuidade dos fluxos

Indicador	Periodicidade	Observações
Número de manutenções realizadas (por estação e equipamento)	Mensal	Rastrear ciclo de vida dos ativos
Quantidade de trens em operação (rush e fora do rush)	Diário	Dimensionar oferta e planejar capacidade

Nota sobre VLT: o Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) está sob competência da SUCOL (Art. 53, VIII do Regimento Interno), não da SUMEF. Os KPIs de VLT constam na Seção 4.3.

4.3 Transporte Coletivo — Ônibus intermunicipal/metropolitano e VLT (SUCOL) — KPIs Core (8–12)

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
Passageiros	Volume de usuários transportados (ônibus e VLT)	D+1 e mensal	Demanda, planejamento e fiscalização
Pontualidade	% de partidas/chegadas no horário	NRT e mensal	Qualidade do serviço
Cumprimento da programação	Viagens realizadas vs programadas	D+1 e mensal	Entrega contratual do serviço
Velocidade comercial	Velocidade média em operação (ônibus)	NRT e mensal	Eficiência e identificação de gargalos
Headway / Tempo de espera	Intervalo entre veículos (ônibus e VLT)	NRT e mensal	Experiência do usuário; capacidade
Lotação	Ocupação média e em pico	NRT e mensal	Conforto, segurança e adequação de oferta

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
Regularidade (VLT)	Cumprimento da programação/oferta do VLT	NRT e mensal	Entrega do serviço; confiabilidade
Acidentes/incidentes	Ocorrências por período e severidade	Mensal	Segurança do serviço
Emissões/combustível	Consumo e estimativa de emissões	Mensal	Sustentabilidade e gestão de frota

Indicadores operacionais para o Portal CCM (RT/NRT)

Indicador operacional	Atualização	Uso operacional	Observações
Localização e velocidade (por linha/trecho)	RT/NRT	Monitoramento e fiscalização	Exibir agregados por corredor/linha
Tempo de espera estimado	NRT	Informação ao usuário e gestão de oferta	Definir pontos/trechos prioritários
Cumprimento da programação (alertas)	NRT	Identificar falhas de oferta	Regras de alerta por linha
Ocorrências operacionais relevantes	RT	Resposta e coordenação	Taxonomia única de incidentes

Indicadores complementares sugeridos por colaboradores do CCM (Transporte Coletivo)

Indicador	Periodicidade	Observações
Inspeções realizadas (por percurso/linha)	Mensal	Mapear cumprimento de planilhas de inspeção e atuar preventivamente

Indicador	Periodicidade	Observações
Inclusão de veículo 0 km (frota regular e fretamento)	À medida que ocorrem	Evidenciar investimentos em renovação e disponibilidade de frota
Distribuição da frota por tipo operacional (regular x fretamento)	Mensal	Validar oferta versus regime contratual
Perfil da frota (capacidade, chassis, combustível)	Semestral/Anual	Suporte a planejamento e capacitação técnica
Multas aplicadas e valores	Mensal	Avaliar conformidade e impacto financeiro/regulatório
Apreensões e liberações de veículos apreendidos	Mensal	Rastrear ações fiscais e efeitos sobre operação
Pedidos de renovações de serviços de fretamento	Mensal	Orientar decisões de concessão e continuidade de contratos
Ocorrências/Acidentes (mapa e quantitativos)	Mensal	Informar a população e subsidiar auditorias
Tipos de ocorrências reportadas	Mensal	Classificar ações corretivas e campanhas preventivas
Indicadores de qualidade complementares (DQ Score das remessas)	Mensal	Integrar com DQ Score (Seção 6.4) para validar consistência das bases

4.4 Rodovias concedidas (SUROD) — KPIs Core (8–12)

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
AADT (tráfego médio diário)	Volume médio diário de tráfego	Mensal	Demanda, capacidade e planejamento
Velocidade e tempo de viagem	Nível de serviço por trecho	NRT e mensal	Congestionamento; ações operacionais

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
Incidentes	Ocorrências por período/trecho	RT/NRT e mensal	Segurança e fluidez
Acidentes e fatalidades	Taxas por exposição (ex.: 100M VKT)	Mensal	Impacto social; priorização de medidas
Tempo de atendimento (SAU)	Tempo até chegada/atendimento	NRT e mensal	Efetividade do atendimento ao usuário
Tempo de liberação de pista	Duração de incidentes até normalização	NRT e mensal	Eficiência operacional
Disponibilidade de ITS	Uptime de CFTV/PMV/sensores	RT/NRT e mensal	Capacidade de comando e controle
Condição do pavimento (IRI)	Índice de irregularidade do pavimento	Semestral/Anual	Cumprimento contratual e segurança
Obras/intervenções (status)	Progresso físico e marcos	Mensal	Fiscalização de obrigações

Indicadores operacionais para o Portal CCM (RT/NRT)

Indicador operacional	Atualização	Uso operacional	Observações
Incidentes (evento e severidade)	RT	Coordenação, fiscalização e comunicação	Classificação padronizada
Velocidade/tempo de viagem por trecho	NRT	Identificar congestionamentos	Exibir por corredores prioritários
Atendimento SAU (tempo e status)	RT/NRT	Gestão de resposta	Regras de alerta por limiar

Indicador operacional	Atualização	Uso operacional	Observações
Disponibilidade ITS (status)	RT/NRT	Garantir visibilidade operacional	Priorizar ativos críticos

4.5 Hidroviário (SUHID) — KPIs Core (8–12)

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Por que importa (decisão habilitada)
Passageiros e/ou carga	Volume transportado no período	D+1 e mensal	Demanda e planejamento
Viagens realizadas	Cumprimento da programação	D+1 e mensal	Entrega do serviço
Pontualidade/confiabilidade	% de viagens no horário	NRT e mensal	Qualidade do serviço
Cancelamentos	Volume e taxa de cancelamento	D+1 e mensal	Robustez operacional
Tempo de travessia	Duração média por rota	NRT e mensal	Eficiência e experiência
Navegabilidade	Dias/condições operacionais	Diário/Mensal	Gestão de risco e continuidade
Incidentes	Ocorrências e severidade	Mensal	Segurança
Emissões/energia (quando aplicável)	Consumo e emissões estimadas	Mensal	Sustentabilidade

Indicadores operacionais para o Portal CCM (RT/NRT)

Indicador operacional	Atualização	Uso operacional	Observações
Status de operação por rota	NRT	Gestão de continuidade	Eventos padronizados

Indicador operacional	Atualização	Uso operacional	Observações
Atrasos e cancelamentos (evento)	NRT	Resposta e comunicação	Consolidação diária para diretoria
Tempo de travessia estimado	NRT	Gestão de filas e experiência	Priorizar rotas críticas
Condições de navegabilidade	Diário/NRT	Gestão de risco	Fonte oficial definida

4.6 Transversais — KPIs Core (gestão e governança)

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Fonte primária	Por que importa (decisão habilitada)
Execução de CAPEX	Realizado vs obrigatório/previsto	Mensal	SUREF (Art. 47) + Superintendências setoriais	Fiscalização de obrigações e risco
Execução de investimentos contratuais	Progresso físico e marcos de obras/investimentos	Mensal	SUINV (Art. 48) + Superintendências setoriais	Fiscalização de obrigações contratuais
Reclamações procedentes/100 mil	Taxa padronizada de manifestações	Mensal	Ouvidoria (Art. 24, IV e IX)	"Alerta precoce" de problemas
Taxonomia de reclamações	Distribuição por motivo padrão	Mensal	Ouvidoria (Art. 24)	Comparabilidade e foco regulatório
Satisfação do usuário (pesquisa)	Índice de satisfação dos serviços regulados	Semestral/Anual	Ouvidoria (Art. 24, VII) + Superintendências setoriais	Foco no usuário e ajustes regulatórios

KPI	O que mede (definição curta)	Periodicidade	Fonte primária	Por que importa (decisão habilitada)
Desempenho socioambiental (ADA)	Índice de avaliação de desempenho ambiental	Trimestral/Semestral	SUSAM (Art. 49, XV)	Sustentabilidade e cumprimento de condicionantes
SLA de envio de dados	% remessas no prazo por fonte	Mensal	GCCM/GEIND	Confiabilidade do monitoramento
DQ Score (qualidade)	Nota 0–100 por remessa/conjunto	Mensal	GCCM/GEIND	Integridade e auditabilidade
Conformidade/auditorias	Achados e tratativas no período	Trimestral	Corregedoria (Art. 29)	Redução de risco e controle
Disponibilidade dos painéis/serviços	Uptime por canal (interno/CCM)	Mensal	SUTID (Art. 46)	Continuidade operacional
Incidentes de segurança da informação	Ocorrências relevantes e severidade	Mensal	SUTID (Art. 46)	Resiliência e proteção institucional

5. Modelo de Governança e Responsabilidades (RACI)

5.1 Premissas de responsabilidade

- **Superintendências setoriais e suas Gerências:** titulares do dado e responsáveis pela **veracidade, validação setorial, correções e aprovação do conteúdo** antes de divulgação externa (Art. 44, XXXI e XXXIV).
- **GCCM (Centro de Controle Multimodal, sob SUTID):** responsável por **consolidar dados operacionais, operar o Portal CCM (RT/NRT) e monitorar a operação multimodal** (Art. 46, X, XV e XVI).
- **GEIND (Gerência de Inovação e Engenharia Digital, sob Gabinete da Presidência):** responsável por **padronizar, coordenar a obtenção e gestão de dados junto às Superintendências, fornecer ferramentas de gestão de dados, propor modelos de visualização executiva, apoiar dados abertos e realizar análises e auditoria de dados** (Art. 39, IV, V, VII, IX, X, XI e XII).
- **SUTID:** responsável pelo **desenvolvimento de sistemas, APIs e infraestrutura de TI** necessários à coleta e integração de dados, a pedido das Superintendências setoriais (Art. 46, I, VII e XII). As Superintendências setoriais não dispõem de equipes de TI especializadas e devem solicitar à SUTID o desenvolvimento de interfaces de integração (Art. 44, XXXIII).
- **Superintendências transversais (SUREF, SUINV, SUSAM):** fontes de dados econômico-financeiros, de projetos/investimentos e socioambientais, respectivamente.
- **Ouvidoria:** titularidade dos dados de reclamações e satisfação do usuário (Art. 24, IV, VII, IX); atua como **Encarregado de Dados Pessoais (DPO)** para fins de LGPD (Art. 25, I); assegura a aderência da ARTESP à LGPD, inclusive quanto à Política de Proteção de Dados (Art. 24, parágrafo único).
- **Corregedoria:** responsável pela **auditoria interna** e pelo Plano Anual de Auditoria (Art. 29, II e III), com competência para verificar integridade e conformidade dos processos de dados.
- **Diretoria:** define prioridades, aprova KPIs core, metas/tolerâncias e regras de publicação (interno vs público).

5.2 Papéis críticos

- **Data Steward setorial (titular e suplente):** designados por cada Superintendência/Gerência, responsáveis por garantir que remessas sigam definições, dicionário, metadados e qualidade. Fundamenta-se nas obrigações já previstas no Art. 44, XXXIV (alimentar sistemas oficiais) e Art. 56, XIV e XV (seguir padrões da SUTID/GEIND e viabilizar acesso a dados).
- **Representantes de Publicação (titular e suplente):** designados por cada Gerência/Superintendência para publicar **dados não sensíveis** no Portal de Dados

Abertos, conforme matriz de classificação e trilha de auditoria, com apoio da GEIND (Art. 39, XI) e validação LGPD pela Ouvidoria (Art. 25, I).

5.3 RACI (visão consolidada)

Atividade	Sup. Setorial / Gerência	GCCM (SUTID)	GEIND (Gab. Presidência)	Ouvidoria	Corregedoria
Definir e manter dicionário do modal	A/R	C	C	—	—
Enviar dados e metadados no padrão	A/R	C	C	—	—
Validar conteúdo e aprovar divulgação	A/R	C	C	C (quando dado pessoal/LGPD)	—
Especificar requisitos de dados RT/NRT	A/R (requisitos funcionais)	R (especificação técnica/protocolo)	C	—	—
Exigir APIs/dados das concessionárias	A/R (notificação contratual)	C (especificação técnica)	C	—	—
Desenvolver camada de ingestão/consumo	C (homologa)	A/R (com SUTID)	C	—	—
Padronizar templates, guias e fichas de KPI	C	C	A/R	—	—

Atividade	Sup. Setorial / Gerência	GCCM (SUTID)	GEIND (Gab. Presidência)	Ouvidoria	Corregedoria
Fornecer ferramentas de gestão e tratamento de dados	—	C	A/R	—	—
Consolidar e publicar no Portal CCM (RT/NRT)	C	A/R	C	—	—
Produzir painéis executivos e visualizações	C (aprova conteúdo)	C	A/R	—	—
Produzir painéis operacionais (quando necessário)	A (aprova conteúdo)	R	C	—	—
Classificar dados (sigilo/LGPD)	A/R	C	C	C (DPO/LGPD)	—
Publicar no Portal de Dados Abertos	C	C	A/R	C (LGPD: Art. 24, parágrafo único; Art. 25, I)	—
Aprovar alteração de Contrato de Dados (schema/SLA)	A/R	C	C	C (quando houver dado pessoal)	—

Atividade	Sup. Setorial / Gerência	GCCM (SUTID)	GEIND (Gab. Presidência)	Ouvidoria	Corregedoria
Gerir incidente crítico de dados (publicação ou integração)	C	A/R (quando técnico-operacional)	A/R (quando publicação externa)	C (quando LGPD)	C
Auditando processos e qualidade de dados	C	C	C	—	A/R
Dados de reclamações e satisfação do usuário	C	C	C	A/R	—

Legenda: R = Responsável pela execução; A = Responsável final (accountable); C = Consultado; — = Não envolvido.

5.4 Comitê de Governança de Dados (CGD)

Não existe atualmente na ARTESP instância periódica de coordenação de governança de dados. Este Plano propõe a criação do **Comitê de Governança de Dados (CGD)**, com as seguintes características:

Composição:

- Data Stewards setoriais (ou representantes designados) de cada Superintendência
- Representante da GCCM
- Representante da GEIND
- Representante da Ouvidoria (quando houver pauta LGPD/dados abertos)
- Coordenação: GEIND (Art. 39, IV)

Competência de Arbitragem Técnica: O CGD atuará como **primeira instância de arbitragem técnica** em conflitos relacionados a:

1. Divergências sobre notas de **DQ Score**.

2. Impasses sobre a **viabilidade técnica** de formatos de arquivos ou protocolos de API propostos.
3. Conflitos de **classificação de sigilo** antes do escalonamento ao DPO.
4. Definição de prioridades de integração quando houver restrição de recursos na SUTID/GCCM.

Regra de escalonamento institucional:

- A Diretoria será acionada apenas quando houver impasse persistente após deliberação técnica do CGD, impacto contratual relevante, ou necessidade de decisão normativa.
- As deliberações técnicas do CGD devem registrar fundamento, responsáveis e prazo de implementação.
- Quórum mínimo de deliberação: maioria simples dos membros permanentes, com participação obrigatória da unidade titular do dado em pauta.
- SLA de deliberação técnica: até 10 dias úteis a partir da abertura formal do conflito.
- Em caso de empate técnico: emissão de nota técnica conjunta GCCM+GEIND, com encaminhamento à Diretoria quando persistir impasse.

Periodicidade: mensal (Fases 1 e 2); bimestral (a partir da Fase 3).

Pauta fixa:

1. Painel de DQ Score por modal e tendência
2. Cumprimento de SLAs de envio de dados
3. Status das integrações RT/NRT (APIs e fornecimento pelas concessionárias)
4. Pendências de classificação e publicação
5. Pedidos de criação/alteração de indicadores (Seção 6.6)
6. Incidentes de dados e correções versionadas

Produtos:

- Ata registrada e disponibilizada às Superintendências participantes
- Relatório trimestral consolidado à Diretoria (indicadores de implantação — Seção 9.4)

6. Padrão de Entrega e Regras de Qualidade

6.1 Cenário Atual e Princípio de Aceitação

O recebimento de dados na ARTESP é caracterizado pela **alta heterogeneidade**, abrangendo desde documentos não estruturados (PDFs e relatórios de fiscalização) até integrações via brokers de mensagens (como o **sistema MITS** para domínios específicos do modal rodoviário) e remessas manuais de arquivos estruturados.

Contudo, para viabilizar a automação, a auditabilidade e o cálculo tempestivo dos indicadores multimodais previstos neste Plano, estabelece-se o seguinte princípio de aceitação:

1. **Formatos estruturados (padrão):** Para fins de alimentação dos painéis e portais, os dados devem ser fornecidos em formatos legíveis e tratáveis, preferencialmente **CSV, Parquet, TXT, JSON e XML**. O uso de **XLSX** deve ser tratado como transição e não como padrão-alvo.
2. **Dados via Broker/MITS:** As integrações existentes via brokers (MITS e similares) serão mantidas e, quando possível, evoluídas para atender aos requisitos de metadados previstos na Seção 6.2.
3. **Restrição a PDFs:** Embora o formato PDF seja aceito para fins de registro histórico ou fiscalização documental, ele é considerado **formato inválido** para remessas destinadas ao cálculo automatizado de KPIs, dada a dificuldade de extração e o risco de inconsistência.

A padronização não recai sobre "um único formato", mas sobre a **obrigatoriedade de metadados, esquema (schema) e versionamento** que tornem qualquer remessa processável e comparável.

6.1.1 Padrões Geoespaciais

Para dados que exijam representação geográfica (malhas, ativos fixos, localização RT/NRT), aplicam-se os seguintes padrões:

- **Sistema de Referência:** SIRGAS 2000 (oficial brasileiro).
- **Formatos preferenciais:** GeoJSON, GeoParquet ou GeoPackage.

6.1.2 Integração automatizada para dados RT/NRT

Para indicadores com atualização em **tempo real (RT)** ou **quase tempo real (NRT)**, aplica-se o **modelo híbrido de fornecimento**:

- **Padrão inicial:** remessa de arquivos estruturados automatizada (lotes curtos, com SLA e monitoramento).

- **Exigência subsidiária de API/streaming/webhook:** acionada quando o padrão por arquivos não cumprir tempestividade, disponibilidade ou integridade requeridas.

Quando houver acionamento da integração por API, observa-se o seguinte fluxo de responsabilidades:

1. **Superintendência setorial** (titular do dado): especifica os **requisitos funcionais** — quais dados, periodicidade, regras de negócio, validações — e **homologa** o resultado final.
2. **SUTID/GCCM** (lado consumidor): especifica os **protocolos e padrões técnicos de integração** (formato, autenticação, endpoint); desenvolve e opera a **camada de ingestão e monitoramento** no lado da ARTESP (Art. 46, I, VII e XII). A conexão **não deve depender de VPN**. Devem ser utilizados padrões de mercado para autenticação e autorização (ex: **Bearer Token**, **API Key** ou **OAuth2**) sobre transporte seguro (HTTPS/TLS).
3. **GEIND** (Art. 39, II e IX): apoia na especificação técnica, coordena provas de conceito e fornece ferramentas de gestão de dados.
4. **Concessionárias/delegatárias** (lado fornecedor): **desenvolvem, expõem e mantêm** as APIs ou mecanismos de fornecimento de dados quando acionadas pela ARTESP, conforme especificação técnica definida pela Agência e respaldada nas cláusulas contratuais de compartilhamento de dados (ver Seção 2.4).

Princípio: o ônus de disponibilizar dados em formato digital estruturado é da **concessionária/delegatária**, com base nas obrigações contratuais vigentes. A ARTESP (via SUTID) desenvolve apenas a camada de **consumo e integração**. As Superintendências setoriais não são responsáveis por desenvolver sistemas — devem formalizar demandas à SUTID (Art. 44, XXXIII).

Segurança mínima de credenciais e acesso: credenciais de API devem possuir validade definida, rotação periódica, escopo mínimo (menor privilégio), revogação imediata em incidente e trilha de auditoria de autenticação/autorização.

6.1.3 Exemplos de fornecimento de dados (sem API e com solicitação subsidiária de API)

6.1.3.1 Exemplo de fornecimento sem API (modelo por arquivos JSON + JSON Schema)

Quando **não houver exigência de API** (modelo padrão), a concessionária/delegatária deverá enviar remessas estruturadas por arquivo, com validação obrigatória por **JSON Schema** antes do aceite. Como referência operacional de implementação, considerar o manual técnico institucional: <https://dorettoartesp.github.io/geojson-manual/>. Para detalhamento técnico, artefatos e histórico decisório do modelo, consultar o **Processo SEI nº 134.00039278/2025-72**.

Estrutura mínima recomendada de remessa (sem API):

remessas/2026-02/

manifesto.json

schemas/

transporte_coletivo_headway.schema.json

dados/

transporte_coletivo/

2026-02/

headway_linhas_2026-02.json

Exemplo resumido de **manifesto.json**:

```
{  
  "id_remessa": "CCM-2026-02-05-0001",  
  "modal": "Transporte Coletivo",  
  "dataset": "headway_linhas",  
  "periodo_referencia": "2026-02-01 a 2026-02-28",  
  "formato": "JSON",  
  "versao_schema": "1.0.0",  
  "versao_dados": "2026.02.05.1",  
  "classificacao": "Interno",  
  "versao_contrato_dados": "CD-TCO-HEADWAY-v1.0"  
}
```

Exemplo de validação técnica pré-aceite:

```
python -m jsonschema \
```

```
-i dados/transporte_coletivo/2026-02/headway_linhas_2026-02.json \
```

```
schemas/transporte_coletivo_headway.schema.json
```

Regra de aceite (modelo sem API):

1. Validação sintática do JSON.
2. Validação estrutural por JSON Schema (tipos, obrigatoriedade, domínio, formato de data/hora).
3. Validação semântica e temporal pelas regras da Seção 6.3.
4. Cálculo de DQ Score (Seção 6.4).
5. Aceite/rejeição conforme limiares definidos e registro de trilha de auditoria.

Observação geoespacial: quando o dataset incluir geometria, adotar **GeoJSON** (subconjunto de JSON) com referência **SIRGAS 2000**, mantendo a mesma disciplina de validação por schema.

6.1.3.2 Exemplo de solicitação subsidiária de API (caso real de exceção)

No **Processo SEI nº 134.00046689/2025-14**, relativo ao monitoramento FIDS do Bloco Noroeste aeroportuário, a ARTESP formalizou exigência de integração por API em razão da necessidade operacional de acesso em tempo quase real. Esse caso deve ser interpretado como **exceção técnica ao padrão por arquivos**, nos termos desta Seção 6.1.2, e traz os seguintes parâmetros mínimos:

1. **Protocolo e conectividade:** API RESTful, acesso por internet pública, sem VPN.
2. **Formato e autenticação:** JSON; autenticação por Basic Auth, API Key ou OAuth2 (Bearer Token).
3. **Dicionário mínimo de resposta:** `flight_id`, `airport_iata`, `flight_number`, `airline_code`, `origin_dest`, `status`, `scheduled_time`, `estimated_time`, `actual_time`, `gate`.
4. **SLA operacional:** latência máxima de 5 minutos em relação ao FIDS local.
5. **Janela de consulta:** últimos 24h e próximas 24h.
6. **Entregáveis obrigatórios da concessionária:** endpoints de homologação/produção, credenciais e documentação técnica preferencialmente em OpenAPI/Swagger.

Referência documental: `sei_nro_134.00046689_2025-14.md` (Processo SEI nº 134.00046689/2025-14).

6.1.3.3 Exemplo de solicitação institucional de API via Ouvidoria com disponibilização no Portal CCM

No **Processo SEI nº 134.00003995/2026-47**, houve solicitação formal de acesso a dados em formato aberto e legível por máquina, encaminhada por meio da Ouvidoria.

Solicitação recebida pela Ouvidoria:

"Prezada Artesp, Na qualidade de cidadão, venho respeitosamente requerer, com fundamento na CF, artigo 5º, incisos XIV e XXXIII, e no caput do artigo 37º, bem como nos artigos 7º, 8º e 10º da Lei Federal nº 12.527/2011, artigos 7º e 11º do Decreto Federal nº 7.724/2012, artigo 5º do Decreto Estadual nº 68.155/2023, dispensada a necessidade de apresentação da motivação, que me seja franqueado o acesso, mediante a disponibilização de relatórios em arquivos digitais em formatos abertos e legíveis por máquina, por meio de endereço eletrônico (URL) na internet, dos seguintes itens: 1. Estado operacional das linhas metroferroviárias em tempo real (API); 2. Histórico de ocorrências das linhas metroferroviárias (API); 3. Documentação completa sobre a formatação (schema) dos dados fornecidos pelas APIs referidas e informações relacionadas. Em caso de recusa, solicito que seja apresentada justificativa fundamentada. Se a recusa se der pela capacidade de franqueamento ainda estar em desenvolvimento, solicito apresentação da previsão para disponibilização do acesso. Agradeço."

Resposta da SUMEF-GOP (Gerência de Operações):

"À Ouvidoria,

Em alinhamento com o protocolo SIC - 2026012317515649, referente à solicitação de acesso a APIs (Interface de Programação de Aplicações), comunicamos que esta Agência não dispõe de recursos para a extração de dados por meio da referida tecnologia, o que inviabiliza o atendimento à solicitação de fornecimento de "relatórios em arquivos digitais em formatos abertos e legíveis por máquina, por intermédio de endereço eletrônico (URL) na internet", dos itens listados a seguir:

1. Estado operacional das linhas metroferroviárias em tempo real (API);
2. Histórico de ocorrências das linhas metroferroviárias (API);
3. Documentação completa sobre a formatação (schema) dos dados fornecidos pelas APIs referidas e informações relacionadas.

Agradecemos pela compreensão e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais."

Resposta da SUTID-GCCM:

Ciente da resposta, considerada insuficiente e inadequada pela GCCM, foi providenciada a disponibilização de API no **Portal CCM**, acessível em:

<https://ccm.artesp.sp.gov.br/metroferroviario/api/docs/>

Os dados disponibilizados nesse endpoint são coletados por meio de raspagem de APIs públicas.

6.2 Pacote mínimo de remessa (obrigatório)

Cada remessa deve conter:

1. **Arquivo(s) de dados** (formato estruturado tratável).
2. **Manifesto de metadados** (mínimo): período de referência; data/hora de geração; unidade; fonte/sistema de origem; responsável; destino pretendido (Portal CCM / Portal de Dados Abertos / painéis internos); classificação (público/interno/restrito/sigiloso); versão. **Modelo:** [anexo_b_manifesto_metadados.xlsx](#).
3. **Esquema de dados (schema)**: descrição dos campos, tipos, chaves e regras básicas (obrigatoriedade), com **controle de versão**. **Modelo de dicionário:** [anexo_c_dicionario_modal.xlsx](#).
4. **Referência ao Contrato de Dados vigente**: identificador e versão do contrato aplicável, incluindo política de transição para mudanças estruturais.

6.3 Regras executivas de qualidade (mínimo)

- **Validade**: aderência do dado ao formato e ao schema definidos.
- **Acurácia**: aderência do dado à realidade observada (fonte de verdade e reconciliação amostral).
- **Compleitude**: campos e registros obrigatórios presentes.
- **Consistência**: coerência lógica entre campos, bases e regras de negócio.
- **Unicidade**: ausência de duplicidades em chaves definidas.
- **Tempestividade**: entrega dentro do SLA definido para o indicador.
- **Rastreabilidade (controle transversal obrigatório)**: identificação inequívoca de fonte, responsável, versão e data da remessa.
- **Integridade referencial**: consistência entre chaves de relacionamento.
- **Consistência temporal**: timezone padronizado e sequência temporal válida.
- **Conformidade geoespacial (quando aplicável)**: aderência a SIRGAS 2000 e formatos definidos.

6.4 Score de Qualidade do Dado (DQ Score)

O DQ Score é a nota **0–100** atribuída a cada remessa/conjunto, com seis dimensões.

Dimensão	O que avalia	Peso	Exemplo de critério
Validade	Aderência ao formato e schema	15%	Arquivo conforme JSON Schema e tipos esperados
Acurácia	Aderência à realidade observável	20%	Reconciliação com fonte primária e amostras auditáveis
Compleitude	Presença do obrigatório	20%	Campos obrigatórios não nulos
Consistência	Coerência e validações de regra de negócio	20%	Intervalos plausíveis; ausência de conflito lógico
Unicidade	Ausência de duplicidades	10%	Chave primária sem repetição indevida
Tempestividade	Entrega no prazo	15%	Cumprimento de janela RT/NRT/D+1

Fórmula operacional:

$DQ\ Score = 0,15 \times Validade + 0,20 \times Acurácia + 0,20 \times Compleitude + 0,20 \times Consistência + 0,10 \times Unicidade + 0,15 \times Tempestividade$

Nota de governança: os pesos acima constituem padrão tático inicial. Ajustes por modal exigem deliberação do CGD, registro de versão e janela de transição. **Condição obrigatória de conformidade:** a rastreabilidade (metadados mínimos, responsável, versão e data) é requisito eliminatório; remessa sem rastreabilidade adequada não deve ser aceita, independentemente do DQ Score numérico.

Exemplo prático de cálculo (remessa mensal):

Dimensão	Nota da dimensão (0–100)	Peso	Contribuição ponderada
Validade	95	0,15	14,25
Acurácia	78	0,20	15,60
Compleitude	92	0,20	18,40

Dimensão	Nota da dimensão (0–100)	Peso	Contribuição ponderada
Consistência	80	0,20	16,00
Unicidade	96	0,10	9,60
Tempestividade	58	0,15	8,70
Total (DQ Score)			82,6

Cálculo detalhado:

$DQ\ Score = (0,15 \times 95) + (0,20 \times 78) + (0,20 \times 92) + (0,20 \times 80) + (0,10 \times 96) + (0,15 \times 58)$

$DQ\ Score = 14,25 + 15,60 + 18,40 + 16,00 + 9,60 + 8,70 = 82,55 \approx 82,6$

Interpretação do exemplo: como o resultado ficou em **82,6**, a remessa é **aceita com ressalva**, com obrigação de correção no prazo do SLA (faixa 70–84).

Exemplo prático 2 de cálculo (cenário de rejeição):

Dimensão	Nota da dimensão (0–100)	Peso	Contribuição ponderada
Validade	72	0,15	10,80
Acurácia	60	0,20	12,00
Compleitude	68	0,20	13,60
Consistência	64	0,20	12,80
Unicidade	70	0,10	7,00
Tempestividade	40	0,15	6,00
Total (DQ Score)			62,2

Cálculo detalhado:

$DQ\ Score = (0,15 \times 72) + (0,20 \times 60) + (0,20 \times 68) + (0,20 \times 64) + (0,10 \times 70) + (0,15 \times 40)$

$DQ\ Score = 10,80 + 12,00 + 13,60 + 12,80 + 7,00 + 6,00 = 62,20$

Interpretação do exemplo: como o resultado ficou em **62,2**, a remessa é **rejeitada** e deve seguir o protocolo de escalonamento e reenvio obrigatório (faixa <70).

Responsabilidades de cálculo e validação:

- Cálculo técnico do DQ Score: GCCM/SUTID.
- Homologação do resultado: unidade titular do dado (Superintendência setorial).
- Evidências obrigatórias: relatório de validação, logs de ingestão, versão de schema e identificador da remessa.

Política de aceitação (tática):

- **DQ Score $\geq$ 85:** remessa aceita.
- **DQ Score 70–84:** remessa aceita com ressalva e obrigação de correção (prazo definido em SLA).
- **DQ Score < 70:** remessa rejeitada e escalonada conforme protocolo.

6.5 Política de retenção e ciclo de vida dos dados

Tipo de dado	Retenção mínima	Observação
Dados RT/NRT (operacionais brutos)	12 meses em base ativa; 5 anos em arquivo	Consolidações diárias/mensais mantidas permanentemente
Séries históricas (KPIs consolidados)	Permanente	Base para análise de tendência e benchmarking
Metadados e manifestos de remessa	Mesmo prazo do dado associado	Rastreabilidade e auditoria
Dados pessoais ou sensíveis (LGPD)	Conforme finalidade e base legal	Consultar Ouvidoria/DPO (Art. 25, I)
Versões corrigidas (trilha de auditoria)	5 anos após a correção	Preservar versões originais e corrigidas

A definição detalhada de prazos por modal será objeto de regulamentação específica, com parecer da Ouvidoria (LGPD) e da Corregedoria (auditoria interna).

A retenção e o descarte deverão observar tabela de temporalidade institucional e revisão anual coordenada por GEIND, Ouvidoria e Corregedoria, preservando aderência aos Arts. 59 e 60.

6.6 Governança de evolução do catálogo de indicadores

KPIs core poderão ser **criados, modificados ou descontinuados** mediante o seguinte processo:

1. **Proposta fundamentada** pela Superintendência setorial ou pela GEIND, com justificativa técnica e análise de impacto.
2. **Parecer da GEIND** sobre viabilidade de coleta, padronização e comparabilidade.
3. **Validação pela GCCM** quanto à integração nos canais de publicação.
4. **Aprovação pela Diretoria** (para KPIs core) ou pela Superintendência competente (para indicadores operacionais complementares).
5. **Registro versionado** da alteração, com data de vigência e série histórica preservada.
6. **Tratamento de outliers e revisão retroativa**: toda mudança deve definir regra de tratamento de valores atípicos, eventual recálculo histórico e nota de versão da série.

7. Classificação de Sigilo e Política de Publicação (LGPD/LAI)

Fundamento legal complementar (LAI): além das regras regimentais internas, a política de publicação deve observar os Arts. 3º, 6º, 7º, 8º e 31 da Lei nº 12.527/2011. Assim, a divulgação ativa é regra para informações de interesse coletivo, com restrição apenas nas hipóteses legais de sigilo e proteção de dados pessoais.

7.1 Níveis de classificação (matriz institucional)

Nível	Regra geral	Exemplos típicos	Canal permitido
Público	Não sensível e agregável	Séries agregadas; indicadores consolidados	Dados abertos / Portal CCM (agregado)
Interno	Uso institucional, sem exposição externa	Detalhes operacionais não sensíveis	Painéis internos / Portal CCM
Restrito	Risco regulatório/operacional ou dado pessoal indireto	Granularidade que permita reidentificação	Painéis internos (controle de acesso)
Sigiloso	Infraestrutura crítica, segurança ou dados pessoais sensíveis	Vulnerabilidades, dados pessoais sensíveis	Acesso estritamente controlado

As informações técnicas, operacionais, econômico-financeiras e contábeis solicitadas às delegatárias devem observar o regime de confidencialidade do Art. 59, sem prejuízo das hipóteses legais de divulgação previstas na LAI (inclusive divulgação parcial da parte não sigilosa, quando aplicável, nos termos do Art. 7º, § 2º).

7.2 Papel da Ouvidoria (DPO/LGPD) na classificação

O Ouvidor da ARTESP exerce a função de **Encarregado de Dados Pessoais (DPO)**, nos termos do Art. 25, I do Regimento Interno e da Lei Federal nº 13.709/2018 (LGPD). A Ouvidoria deve ser **consultada** sempre que:

- O conjunto de dados puder conter dados pessoais ou permitir reidentificação de indivíduos;
- Houver dúvida sobre a classificação entre "Restrito" e "Sigiloso";

- Dados forem destinados a publicação no Portal de Dados Abertos (validação de conformidade LGPD);
- Houver incidentes envolvendo dados pessoais.

7.3 Regras de publicação e Workflow de Anonimização

A publicação de dados obedece à segregação entre portais, com requisitos de transparência ativa da LAI:

1. **Workflow de Sanitização/Anonimização (obrigatório):** Etapa 1: Classificação inicial do conjunto (público/interno/restrito/sigiloso) pela unidade titular, com registro de justificativa. Etapa 2: Sanitização técnica (remoção de campos indevidos, padronização, supressão de identificadores diretos). Etapa 3: Anonimização irreversível e/ou agregação para mitigar risco de reidentificação em dados granulares. Etapa 4: Avaliação de risco residual de reidentificação com critério objetivo registrado (ex.: limiar mínimo de agregação aprovado para o dataset). Etapa 5: Validação LGPD pela Ouvidoria/DPO, quando aplicável, com registro da decisão e referência ao parecer. Etapa 6: Publicação em formato aberto, estruturado e legível por máquina, com acesso automatizado quando viável. Etapa 7: Registro de trilha de auditoria (versão, data, responsável, critérios adotados e fundamento de classificação).

Portal	Dados admitidos	Responsável operacional	Validações obrigatórias
Portal CCM (ccm.artesp.sp.gov.br)	Dados RT/NRT operacionais; dados públicos agregados	GCCM/SUTID	Validação setorial; controle de acesso por perfil
Portal de Dados Abertos (dadosabertos.artesp.sp.gov.br)	Somente dados classificados como Público	GEIND (com apoio GCCM)	Validação setorial; Workflow de Anonimização ; parecer LGPD da Ouvidoria (quando aplicável); trilha de auditoria

Painéis internos (não são portais de publicação): admitem dados Interno e Restrito, conforme necessidade, sempre com controle de acesso e registro de uso. Painéis executivos coordenados pela GEIND (Art. 39, X); painéis operacionais pela GCCM.

Padrão de publicação externa: toda publicação no Portal de Dados Abertos deve conter identificador de versão do dataset, data de vigência, responsável institucional, licença de reuso,

histórico de alterações/erratas, formato aberto e legível por máquina, e mecanismos para preservar autenticidade e integridade da informação.

Modelo da matriz: [anexo_d_matriz_classificacao.xlsx](#).

8. SLAs e Protocolo de Escalonamento

8.1 SLAs de referência (por finalidade)

Tipo de indicador	Janela de atualização	Finalidade	Observação
RT	< 5 min	Operacional crítico	Segurança e status
NRT	< 55 min (tolerância até 60 min)	Operacional dinâmico	Fluxos e desempenho
D+1	Até o fim do dia seguinte	Gerencial	Consolidação diária
Mensal	Até D+5 do mês subsequente	Executivo	Série histórica

SLOs mínimos de observabilidade (integração e dados):

- Taxa de sucesso de ingestão por dataset.
- Atraso médio de atualização (latência fim-a-fim).
- Taxa de erro por endpoint/remessa.
- Tempo médio de detecção e recuperação de incidentes de dados.

8.2 Escalonamento por descumprimento (prazo e governança)

Situação	Ação imediata	Prazo de correção	Escalonamento
Atraso em SLA	Notificação ao Data Steward	24–72h (conforme criticidade)	Gerência → Superintendência
DQ Score 70–84	Plano de correção obrigatória	Até o próximo ciclo	Gerência → Superintendência → CGD (se houver divergência técnica)
DQ Score < 70	Rejeição e reenvio obrigatório	24–48h (ou conforme SLA)	Arbitragem CGD → Superintendência → Diretoria

Situação	Ação imediata	Prazo de correção	Escalonamento
Reincidência (3 ciclos)	Plano de saneamento formal + notificação contratual	30 dias	Diretoria + Superintendência setorial (medidas administrativas/contratuais)

Regra geral: conflitos técnicos de formato, DQ Score e classificação devem ser submetidos ao **CGD como primeira instância**, com encaminhamento à Diretoria apenas nas hipóteses previstas na Seção 5.4.

Após reincidência, a Superintendência setorial deverá formalizar notificação à delegatária e instruir, quando cabível, processo para medidas contratuais previstas no instrumento de outorga.

Protocolo de correção versionada: [anexo_e_correcao_versionada.xlsx](#).

8.3 Gestão de incidentes de dados publicados

Quando dados **já publicados** nos portais contiverem erros, inconsistências ou exposição indevida, aplica-se o seguinte protocolo de resposta:

Severidade	Descrição	Ação imediata	Prazo	Responsável
Crítica	Dado pessoal exposto ou erro grave em dado público (Portal de Dados Abertos)	Retração imediata do dataset; notificação à Ouvidoria/DPO; registro de incidente LGPD	< 2h	GEIND + Ouvidoria
Alta	Dado operacional incorreto no Portal CCM (impacto em decisão RT/NRT)	Sinalização de indisponibilidade no portal; correção prioritária	< 4h	GCCM
Média	Indicador consolidado com	Publicação de nota de	< 24h	GEIND + Sup. Setorial

Severidade	Descrição	Ação imediata	Prazo	Responsável
	erro identificado após publicação	ressalva; correção na próxima janela		
Baixa	Metadado incorreto ou inconsistência menor sem impacto decisório	Correção na próxima atualização programada	Próximo ciclo	GCCM/GEIND

Procedimentos complementares:

- **Retração de dados:** o dataset com erro é retirado do portal e substituído pela versão corrigida, com registro na trilha de auditoria (Anexo E). A versão anterior é preservada internamente.
- **Notificação a consumidores:** quando o Portal de Dados Abertos tiver consumidores identificados (via cadastro ou API), notificá-los sobre a correção.
- **Incidentes LGPD/LAI:** encaminhar à Ouvidoria/DPO conforme Art. 25, I, e observar responsabilização por divulgação indevida ou uso indevido de informação pessoal/sigilosa, nos termos dos Arts. 32 e 34 da Lei nº 12.527/2011.
- **Pós-incidente (obrigatório para severidade Crítica e Alta):** emitir relatório em até 5 dias úteis contendo causa raiz, ações corretivas, ações preventivas e responsável pela implementação.
- **Errata pública:** toda correção em dado público deve ser acompanhada de nota de versão e histórico de alterações.

9. Roadmap e Priorização (implantação por fases)

9.1 Critérios de seleção do piloto

A escolha dos modais para o piloto (Fase 1) deve seguir critérios objetivos:

Critério	Peso	Descrição
Maturidade de dados existente	Alto	Já há dados RT/NRT sendo recebidos (ainda que informalmente)?
Cobertura contratual	Alto	As cláusulas contratuais já permitem exigir dados digitais/API?
Criticidade regulatória	Médio	Qual o impacto de não ter dados tempestivos para fiscalização?
Receptividade da Superintendência	Médio	Há patrocinador setorial engajado?
Complexidade técnica de integração	Baixo (inverso)	Menor complexidade = maior chance de sucesso rápido

Avaliação preliminar (com base na situação atual):

Modal	Dados RT/NRT existentes	Situação atual	Recomendação
Rodovias	Sim (ITS, sensores, incidentes)	Integração mais madura; dados já recebidos pela GCCM	Piloto prioritário
Metroferroviário	Sim (status de linhas, CCO)	Dados obtidos informalmente (scraping); não fornecidos oficialmente	Piloto prioritário — formalizar fornecimento

Modal	Dados RT/NRT existentes	Situação atual	Recomendação
Aeroportos	Sim (movimentos, status)	Dados obtidos informalmente (scraping); não fornecidos oficialmente	Fase 1 ou início da Fase 2 — formalizar fornecimento
Transporte Coletivo	Parcial	Depende de APIs dos sistemas internos	Fase 2
Hidroviário	Limitado	Operação menor em volume	Fase 2

9.2 Fases de implantação

Fase 1 — Fundação (até 60 dias)

Governança e estrutura:

- Aprovação dos **KPIs core** por modal (Seção 4).
- Designação formal de **Data Stewards** e **Representantes de Publicação** por Superintendência/Gerência, com ancoragem no Art. 44, XXXIV.
- Instituição do **Comitê de Governança de Dados** (Seção 5.4).
- Definição das interfaces GCCM–GEIND–Superintendências (papéis conforme RACI da Seção 5.3).

Templates e padronização:

- Distribuição dos templates (Anexos A–G em xlsx) às Superintendências.
- Oficina prática de preenchimento com Data Stewards designados (ver Seção 9.3).

Piloto (Rodovias + Metroferroviário):

- **Rodovias:** consolidar e padronizar os dados RT/NRT já recebidos; aplicar DQ Score; publicar primeiros indicadores no Portal CCM.
- **Metroferroviário:** notificar concessionárias para **formalizar o fornecimento de dados** (substituindo coleta informal por canal oficial); especificar formato e protocolo; iniciar ingestão estruturada.
- **Aeroportos:** iniciar notificação às concessionárias para fornecimento oficial de dados (preparação para Fase 2).

- Levantamento, junto à SUTID, da camada de ingestão necessária para consumir os dados fornecidos pelas concessionárias.

Resultados de curto prazo (primeiras entregas visíveis):

- Primeiro painel operacional no Portal CCM com dados padronizados de Rodovias.
- Primeiro relatório de DQ Score apresentado ao Comitê de Governança de Dados.

Fase 2 — Escala (até 120 dias)

- Expandir cobertura para todos os modais (Aeroportos, Transporte Coletivo, Hidroviário).
- **Formalizar fornecimento oficial de dados** pelas concessionárias de aeroportos (transição completa do modelo de scraping).
- Estabilizar séries históricas e consolidar DQ Score.
- Implantar matriz de classificação e publicação por conjuntos, com parecer da Ouvidoria/DPO para dados com potencial LGPD.
- Iniciar metas e tolerâncias para KPIs selecionados.
- Integrar dados das Superintendências transversais (SUREF, SUINV, SUSAM) aos indicadores transversais (Seção 4.6).
- Estabelecer canais formais de compartilhamento de dados com a Corregedoria para auditoria.
- Primeira publicação de datasets no **Portal de Dados Abertos**.

Fase 3 — Maturidade (180+ dias)

- KPIs estendidos e aprimoramento de auditorias periódicas (com Corregedoria).
- Consolidação de painéis públicos e rotinas de transparência ativa (GEIND + Ouvidoria).
- Revisões trimestrais de definições, SLAs e dicionários (processo de governança — Seção 6.6).
- Implantação de política de retenção e ciclo de vida de dados (Seção 6.5).
- Exploração de **analytics avançado**: modelos preditivos, detecção de anomalias e inteligência artificial aplicada aos dados coletados (coordenação GEIND, conforme Agenda de Inovação — Art. 39, I–III).
- Mapeamento de **interoperabilidade interinstitucional**: compatibilização de dados e indicadores com autoridades federais (ANAC, ANTAQ, ANTT) e estaduais (STM, EMTU, DER), em alinhamento com o Art. 3 e com o dever de colaboração e intercâmbio de informações entre unidades (Art. 32 do Regimento Interno).
- Avaliação de **segurança cibernética** dos canais de coleta de dados RT/NRT em infraestrutura crítica, com apoio da SUTID.

9.2.1 Critérios de término por fase (aceite de implantação)

Fase	Entregáveis mínimos	Dependências críticas	Critério objetivo de término
Fase 1 (até 60 dias)	CGD instituído; templates em uso; piloto em 2 modais	Data Stewards designados; camada mínima de ingestão ativa	2 modais com dados oficiais; DQ médio $\geq$ 75 no piloto; 2 reuniões CGD com ata
Fase 2 (até 120 dias)	Expansão multimodal; matriz de publicação ativa; primeiros dados abertos	Integrações formais por modal; validações LGPD quando aplicável	4 modais ativos; SLA $\geq$ 70%; ao menos 3 datasets públicos versionados
Fase 3 (180+ dias)	Revisão trimestral consolidada; política de retenção implantada; observabilidade plena	Governança de mudança estabilizada; capacidade operacional sustentada	DQ médio $\geq$ 85; SLA $\geq$ 85%; ciclo trimestral de revisão e auditoria executado

9.3 Gestão de mudança e capacitação

A adoção do Plano depende de engajamento organizacional. As seguintes ações são necessárias para garantir adesão:

Capacitação dos Data Stewards:

Ação	Quando	Responsável	Público
Oficina presencial: conceitos de governança de dados, RACI, DQ Score e uso dos templates (Anexos)	Fase 1 (primeiros 30 dias)	GEIND + GCCM	Data Stewards designados
Workshop prático: preenchimento de	Fase 1 (dias 30–60)	GEIND	Data Stewards + equipes setoriais

Ação	Quando	Responsável	Público
fichas de KPI, dicionário e manifesto com dados reais do modal			
Sessão de alinhamento sobre classificação e LGPD	Fase 1	GEIND + Ouvidoria	Data Stewards + Representantes de Publicação
Reciclagem e atualização	Trimestral (a partir da Fase 2)	GEIND	Todos os envolvidos

Comunicação interna:

- Apresentação do Plano à Diretoria (kick-off institucional).
- Comunicação dirigida a cada Superintendência, enfatizando **o que muda na rotina e os benefícios para a área** (menos retrabalho, dados mais confiáveis, visibilidade para a Diretoria).
- Divulgação dos resultados de curto prazo do piloto para demonstrar valor antes de expandir.

Patrocinadores institucionais:

- Identificar ao menos um **Superintendente ou Gerente engajado** por modal, que atue como ponto focal e promotor interno da iniciativa.
- O Comitê de Governança de Dados (Seção 5.4) funciona como fórum de engajamento contínuo.

9.4 Métricas de sucesso da implantação

Além dos KPIs operacionais e transversais (Seção 4), o progresso da implantação do próprio Plano será acompanhado pelos seguintes indicadores:

Indicador de implantação	Meta Fase 1	Meta Fase 2	Meta Fase 3	Responsável
% de modais com Data Steward formalmente designado	100% (piloto)	100% (todos)	100%	Superintendências

Indicador de implantação	Meta Fase 1	Meta Fase 2	Meta Fase 3	Responsável
% de KPIs core com ficha de especificação aprovada (Anexo A)	≥50% (piloto)	≥80%	100%	GEIND + Sup. Setoriais
% de datasets com dicionário publicado (Anexo C)	≥50% (piloto)	≥70%	≥90%	Sup. Setoriais + GEIND
DQ Score médio das remessas recebidas	Baseline estabelecido	≥75	≥85	GCCM/GEIND
% de remessas dentro do SLA	Baseline estabelecido	≥70%	≥85%	Sup. Setoriais
Nº de datasets publicados no Portal de Dados Abertos	0	≥3	≥10	GEIND
Nº de modais com dados RT/NRT oficiais no Portal CCM	≥2	≥4	5	GCCM
Reuniões do Comitê de Governança realizadas	≥2	≥4	≥6/ano	GEIND

Estes indicadores serão reportados trimestralmente à Diretoria pelo Comitê de Governança de Dados.

Cada indicador de implantação deverá possuir ficha de medição com fonte de dados, método de cálculo, periodicidade de apuração e responsável final (accountable).

9.5 Estimativa de recursos

O Plano foi desenhado para ser executado **com os recursos internos existentes** (equipes GCCM, GEIND e SUTID), sem depender de contratações externas para as Fases 1 e 2. Os principais esforços são:

Recurso	Fase 1	Fase 2	Fase 3	Observação
GCCM (operação e ingestão)	Configurar ingestão para 2 modais	Expandir para demais modais	Manutenção e evolução	Equipe existente
GEIND (padronização e painéis)	Templates, oficinas, painéis do piloto	Painéis executivos e Dados Abertos	Analytics avançado	Equipe existente
SUTID (infraestrutura e sistemas)	Camada de consumo de APIs para piloto	Expandir ingestão	Manutenção e cybersecurity	Equipe existente; avaliar necessidade de reforço na Fase 3
Superintendências setoriais	Designar Data Stewards; preencher fichas/dicionários; notificar concessionárias	Validação contínua; evolução de indicadores	Revisões trimestrais	Esforço parcial de equipes existentes
Concessionárias	Fornecer dados oficialmente (formalizar canais); desenvolver APIs quando solicitado	Estabilizar fornecimento	Manutenção e evolução	Custo e esforço da concessionária, respaldado contratualmente
Infraestrutura	Armazenamento e processamento existente	Avaliar necessidade de expansão	Expansão se analytics avançado	Depende do volume de dados RT/NRT

Nota: caso a Fase 3 demande capacidades especializadas (analytics avançado, inteligência artificial, expansão de infraestrutura), poderá ser necessária contratação de serviços de terceiros, a ser avaliada no momento oportuno.

Baseline de capacidade (obrigatório antes da Fase 2):

- Estimar capacidade mensal por área (HH/mês) para GCCM, GEIND, SUTID e unidades setoriais.
- Definir limite de integrações simultâneas suportadas.
- Definir capacidade de tratamento de backlog e prazo máximo de atendimento de demandas técnicas.

10. Riscos e Mitigações

Risco	Impacto	Mitigação	Responsável
Baixa qualidade de dados	Decisões equivocadas	DQ Score, rejeição e correção versionada	Sup. Setorial + GCCM + GEIND
Divergência conceitual	Indicadores incomparáveis	Fichas de KPI e glossário institucional	Sup. Setorial + GEIND
Atraso recorrente	Painéis inviáveis	SLA e escalonamento formal	Sup. Setorial
Publicação indevida	Risco LGPD/LAI/reputação	Matriz de classificação, trilha de auditoria e parecer da Ouvidoria/DPO	Sup. Setorial + GEIND + Ouvidoria
Captura do indicador	Manipulação de métricas	Auditoria, validações cruzadas e rastreabilidade	Sup. Setorial + Corregedoria
Conflito de competências GCCM/GEIND	Sobreposição e lacunas de responsabilidade	RACI definido (Seção 5.3), revisão periódica de interfaces	SUTID + Gab. Presidência
Indisponibilidade de APIs RT/NRT	Dados operacionais sem atualização	SLA de disponibilidade de APIs; redundância; monitoramento SUTID	SUTID
Vulnerabilidade cibernética nos canais de coleta	Comprometimento de dados de infraestrutura crítica	Segurança por design; monitoramento contínuo; plano de resposta a incidentes	SUTID
Falta de equipe técnica nas	Atraso na especificação de requisitos e	Capacitação; apoio metodológico da	Sup. Setorial + GEIND

Risco	Impacto	Mitigação	Responsável
Superintendências setoriais	homologação de dados	GEIND; templates padronizados	
Inadimplência das concessionárias no fornecimento de dados/APIs	Impossibilidade de monitoramento RT/NRT oficial	Notificação formal com prazo; cláusulas contratuais de penalidade; escalonamento à Diretoria	Sup. Setorial + Diretoria
Interrupção de dados na transição scraping → canal oficial	Gap temporário de dados RT/NRT em modais já monitorados informalmente	Manter coleta informal em paralelo até homologação do canal oficial; transição gradual por modal	GCCM
Baixa adesão organizacional ao Plano	Dados não padronizados; templates não preenchidos; reuniões do CGD esvaziadas	Patrocínio da Diretoria; entregas de curto prazo; comunicação de valor; monitoramento de métricas de implantação (Seção 9.4)	GEIND + Diretoria

11. Sugestões de Deliberação à Diretoria (não vinculantes)

As proposições desta seção têm natureza **exclusivamente sugestiva e de apoio técnico** à tomada de decisão da Diretoria. Não constituem imposição, vinculação prévia ou restrição da competência deliberativa dos Diretores, que poderão **aprovar, ajustar, combinar ou rejeitar** qualquer item, total ou parcialmente.

Para facilitar o trabalho diretivo, cada item apresenta uma **minuta de redação** que pode ser aproveitada em ata, se assim deliberado.

Item	Minuta de deliberação sugerida (apoio à ata)	Finalidade prática	Base no Plano
1	"A Diretoria, se assim entender, aprova o conjunto de KPIs core por modal e a adoção obrigatória de fichas de especificação de KPI."	Padronizar conceitos e reduzir divergências entre áreas.	Seções 4 e 6.6; Anexo A
2	"A Diretoria, se assim entender, aprova a instituição de Data Steward setorial (titular e suplente) por Gerência/Superintendência."	Definir responsáveis formais por qualidade e conformidade de dados.	Seção 5; Art. 44, XXXIV
3	"A Diretoria, se assim entender, aprova a instituição de representantes de publicação (titular e suplente) para o Portal de Dados Abertos."	Organizar fluxo de publicação e reduzir risco de exposição indevida.	Seção 5; Seção 7

Item	Minuta de deliberação sugerida (apoio à ata)	Finalidade prática	Base no Plano
4	"A Diretoria, se assim entender, aprova a matriz de classificação e a segregação de canais (Portal CCM, Dados Abertos e painéis internos)."	Assegurar aderência a LGPD/LAI e proporcionalidade de transparência.	Seção 7; Anexo D
5	"A Diretoria, se assim entender, aprova o DQ Score e sua política de aceitação, ressalva e rejeição de remessas."	Tornar objetiva a avaliação de qualidade do dado recebido.	Seção 6.4
6	"A Diretoria, se assim entender, aprova os SLAs e o protocolo de escalonamento, com CGD como primeira instância técnica."	Dar previsibilidade a prazos e tratamento de descumprimentos.	Seção 8.1 e 8.2
7	"A Diretoria, se assim entender, aprova o roadmap em três fases e o piloto inicial de implantação."	Viabilizar execução progressiva, com resultados de curto prazo e escala controlada.	Seção 9
8	"A Diretoria, se assim entender, aprova a formalização das interfaces GCCM–GEIND–SUT I D conforme RACI consolidado."	Evitar sobreposição de competências e lacunas operacionais.	Seção 5.3

Item	Minuta de deliberação sugerida (apoio à ata)	Finalidade prática	Base no Plano
9	"A Diretoria, se assim entender, aprova a política de retenção e ciclo de vida dos dados, com parecer da Ouvidoria e da Corregedoria quando aplicável."	Preservar rastreabilidade e conformidade regulatória/auditável.	Seção 6.5
10	"A Diretoria, se assim entender, aprova a instituição do Comitê de Governança de Dados (CGD), com composição, periodicidade e pauta fixa."	Criar instância técnica de coordenação e arbitragem antes de escalonamento superior.	Seção 5.4
11	"A Diretoria, se assim entender, autoriza a notificação formal às concessionárias/delegatárias para fornecimento oficial de dados e, quando cabível, APIs."	Formalizar canais oficiais e reduzir dependência de mecanismos informais.	Seção 2.4; Seção 6.1.2
12	"A Diretoria, se assim entender, aprova o protocolo de gestão de incidentes em dados publicados, com severidade, prazo e responsabilização."	Estruturar resposta rápida a erros e incidentes de dados, inclusive LGPD.	Seção 8.3

12. Glossário de Termos Técnicos e de Governança

Para fins deste Plano, aplicam-se as seguintes definições, com apoio de linguagem simples para públicos não especializados:

Termo	Definição técnica	Em linguagem simples
API	Interface padronizada para integração automatizada entre sistemas.	É uma "porta digital" para um sistema enviar dados a outro sem trabalho manual.
API Key / Bearer Token	Credenciais de autenticação para acesso controlado a APIs.	São "chaves de acesso" que autorizam quem pode consultar ou enviar dados.
OAuth2	Protocolo de autorização para concessão controlada de acesso a recursos de API.	É um padrão para permitir acesso seguro sem expor senha principal.
HTTPS/TLS	Protocolo de comunicação criptografada em redes IP.	É o canal seguro da internet, que protege os dados durante o envio.
Anonimização irreversível	Técnica que elimina a possibilidade razoável de identificar pessoa natural a partir dos dados.	O dado é tratado para que ninguém consiga descobrir quem é a pessoa.
Agregação de dados	Consolidação de dados detalhados em grupos estatísticos.	Junta vários registros em números-resumo (por dia, cidade, linha etc.).
Dados pessoais	Informação relacionada a pessoa natural identificada ou identificável (LGPD).	Qualquer dado que identifique alguém, direta ou indiretamente.
DPO (Encarregado)	Agente responsável por orientar e supervisionar conformidade com a LGPD.	É o responsável institucional por temas de proteção de dados pessoais.
LAI	Lei de Acesso à Informação (Lei Federal nº 12.527/2011).	Regra que garante transparência e acesso a informação pública, com divulgação ativa e proteção

Termo	Definição técnica	Em linguagem simples
		das hipóteses legais de sigilo (Arts. 3º, 6º, 7º, 8º e 31).
LGPD	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei Federal nº 13.709/2018).	Regra que define como dados pessoais podem ser usados e protegidos.
Data Owner (Titular do Dado)	Unidade administrativa responsável final por conteúdo, veracidade e validação do dado.	É a área "dona do assunto", que responde oficialmente pelo dado.
Data Steward Setorial	Ponto focal designado para governança de dados, qualidade e conformidade de remessas.	É a pessoa de referência da área para organizar e cuidar da qualidade dos dados.
Dataset (Conjunto de Dados)	Coleção estruturada de registros sobre um tema.	É uma tabela ou arquivo organizado sobre um assunto específico.
DQ Score (Data Quality Score)	Índice de 0 a 100 que mede qualidade por validade, acurácia, completude, consistência, unicidade e tempestividade.	É uma "nota de qualidade" do dado: quanto maior, melhor para uso decisório.
Validade	Grau em que o dado segue formato, tipo e schema definidos.	Mede se o dado veio no formato correto e pode ser processado sem erro.
Acurácia	Grau em que o dado representa corretamente o fato real observado.	Verifica se o dado corresponde à realidade operacional.
Completude	Grau de preenchimento dos campos e registros obrigatórios.	Mede se os dados essenciais vieram completos.
Consistência	Coerência lógica e tipológica dos valores de dados.	Verifica se os números e campos "fazem sentido" entre si.

Termo	Definição técnica	Em linguagem simples
Unicidade	Grau em que cada registro aparece uma única vez para a chave definida.	Verifica se não há duplicidade indevida do mesmo evento/registo.
Tempestividade	Adequação do tempo de entrega à janela de uso definida.	Mede se o dado chegou no prazo necessário para decidir.
Rastreabilidade	Capacidade de identificar origem, responsável, data e versão de cada dado.	Permite saber de onde veio o dado e quem alterou o quê.
Linhagem de dados (Data Lineage)	Histórico do percurso do dado, da origem ao consumo, incluindo transformações.	Mostra o caminho completo do dado até virar indicador/painel.
Metadados	Dados descritivos sobre o próprio dado (origem, data, classificação, versão etc.).	São as "etiquetas" que explicam o que é o dado e como deve ser usado.
Schema (Esquema)	Definição estrutural dos campos, tipos, obrigatoriedade e regras de um dataset.	É o "modelo da tabela", dizendo como o arquivo deve vir.
CSV / Parquet / JSON / XML / TXT	Formatos estruturados de arquivo para intercâmbio de dados.	São formatos de arquivo que sistemas conseguem ler automaticamente.
XLSX (transição)	Formato de planilha aceito de forma transitória para remessas estruturadas.	Planilha eletrônica ainda aceita no início, mas não é o formato final desejado.
GeoJSON / GeoParquet / GeoPackage	Formatos para dados geoespaciais com atributos e geometrias.	Formatos de arquivo para dados com localização em mapa.
SIRGAS 2000	Sistema geodésico oficial brasileiro de referência espacial.	É o padrão nacional de coordenadas para "encaixar" mapas corretamente.
RT (Real Time)	Atualização com latência inferior a 5 minutos.	Dado quase imediato, usado para monitoramento crítico.

Termo	Definição técnica	Em linguagem simples
NRT (Near Real Time)	Atualização em janelas curtas, tipicamente de 5 a 55 minutos (com tolerância até 60 minutos para ajustes operacionais).	Dado atualizado com poucos minutos de atraso.
SLA (Service Level Agreement)	Compromisso formal de prazo e nível de serviço para entrega/disponibilidade de dados.	É o prazo combinado que precisa ser cumprido.
Ingestão de dados	Processo de recepção e entrada de dados em plataforma institucional.	É o ato de "receber e carregar" o dado para uso interno.
Endpoint	URL específica de API que disponibiliza determinado recurso de dados.	É o endereço exato na API onde o sistema busca ou envia informação.
Webhook	Mecanismo de notificação automática por evento entre sistemas.	O sistema "avisa sozinho" quando há dado novo.
Streaming de dados	Transmissão contínua de eventos ou registros em fluxo.	Os dados chegam continuamente, sem esperar lote fechado.
Broker de mensagens	Intermediário que recebe, organiza e distribui mensagens entre sistemas.	É um "correio central" para troca de dados entre aplicações.
MITIS	Plataforma/broker já utilizada em domínios específicos do modal rodoviário.	É uma integração já existente para parte dos dados de rodovias.
Scraping	Coleta automatizada em páginas públicas sem integração oficial de origem.	Extração automática de dados de site; útil como transição, mas menos confiável.

Termo	Definição técnica	Em linguagem simples
RACI	Matriz de responsabilidades (Responsável, Aprovador, Consultado, Informado).	Ferramenta que define quem executa, quem decide e quem acompanha.
CGD (Comitê de Governança de Dados)	Instância colegiada de coordenação e arbitragem técnica em dados.	Grupo que resolve conflitos técnicos antes de levar o tema à Diretoria.
KPI (Indicador-chave de desempenho)	Métrica crítica para monitorar objetivos de desempenho regulatório e operacional.	Número principal usado para acompanhar se o serviço está indo bem ou mal.
Homologação	Validação formal de que dado, regra ou integração atende aos requisitos definidos.	É a aprovação técnica final para colocar algo em produção/uso oficial.
Sanitização de dados	Limpeza e preparação de dados para remover erros, ruídos e campos indevidos.	É "arrumar" os dados antes de usar ou publicar.

Anexos (a serem mantidos e atualizados pela GCCM e GEIND, com validação das Superintendências setoriais)

- **Anexo A — Fichas de Especificação de KPI** (abas: Modelo + Exemplo):
[anexo_a_fichas_kpi.xlsx](#)
- **Anexo B — Manifesto de Metadados** (abas: Modelo + Exemplo):
[anexo_b_manifesto_metadados.xlsx](#)
- **Anexo C — Dicionário de Dados por Modal** (abas: Modelo + Exemplo):
[anexo_c_dicionario_modal.xlsx](#)
- **Anexo D — Matriz de Classificação e Publicação** (abas: Modelo + Exemplo):
[anexo_d_matriz_classificacao.xlsx](#)
- **Anexo E — Protocolo de Correção Versionada** (abas: Modelo + Exemplo):
[anexo_e_correcao_versionada.xlsx](#)
- **Anexo F — Especificação de APIs e Integrações RT/NRT** (abas: Modelo + Exemplo):
[anexo_f_especificacao_apis.xlsx](#)
- **Anexo G — Glossário Institucional de Dados** (abas: Modelo + Exemplo):
[anexo_g_glossario.xlsx](#)